Uppsala universitet
Institutionen för Informatik & Media
Informationssystem C: Verksamhetsinriktad systemutveckling ||
HT26
Datum: 2026-09-30

AG18-U2

Adam Larsson (021101–6795), David Palmér (030530–0253),
Filip Sundberg (030517–9194)



UPPSALA
UNIVERSITET

Lärare:
Prof. Darek Haftor

Innehållsförteckning

1 Förståelse av situationen i termer av DTX-principerna 3

2 Förståelse av situationen i termer av organisationsmetaforer 14
2.1 Uppgift a 14
2.2 Uppgift b 16

3 Identifiera typ av transformation 17
3.1 Uppgift a 17
3.2 Uppgift b 18
3.3 Uppgift c 18

4 Diagnos av misslyckandet 20

5 Reflektion över DTX-principerna 22

Källförteckning 24

1 Förståelse av situationen i termer av DTX-principerna

Principens benämning	**En förklaring av principens förekomst eller avsaknad i verksamheten (dvs. antingen en förklaring av på vilket sätt principens innebörd kan identifieras i URF-caset, eller en förklaring av varför den inte kan identifieras).**
Principen om strategisk linjering	I URF-fallet ser vi en tydlig avsaknad av just denna princip. Även om VDn hade ett övergripande affärsmål (att skydda immateriella rättigheter och att göra URF mer affärsorienterad), bröts detta aldrig ner i en konkret effektspecifikation för hela personalen. I caset beskrivs det att IT-avdelningen helt saknade förståelse för hur BATON-systemet fungerade och hur det skulle stödja affärsstrategin, vilket även bekräftades av BATON-programmeraren ”*Nobody really knew what the technology was for [at the beginning].”* Eftersom det saknades en kontinuerlig avstämning och en tydlig strategi mellan ledning, konsulterna och IT-specialisterna så drog parterna åt olika håll. Bristen på strategisk linjering ledde till att IT-avdelningen inte såg hur tekniken rent operativt skulle stödja verksamheten. Detta, gemensamt med att IT-avdelningen redan var upptagen med andra projekt, gjorde att de aldrig satte sig in i den nya lösningen, vilket bidrog till att projektet misslyckades.
Principen om att tillämpa en helhetssyn	I URF-caset är bristen på en helhetssyn en av det mest centrala problemen i organisationen. Caset belyser tydligt hur farligt det är att bygg isolerade dellösningar istället för att ha ett avdelningsöverskridande perspektiv. Innan BATON-systemet introducerades saknade URF helt en helhetssyn över sin IT-infrastruktur. IT-avdelningen hade under en lång tid byggt separat, så kallade ”silosystem” som inte integrerade med varandra. Istället för att designa system som sträckte sig över avdelningsgränserna för att stödja helheten, skapade URF suboptimering där varje tekniker ägde sin egen isolerade lösning, ”*Each IT specialist developed and controlled a piece of a stand-alone application as his or her own property.”* Detta ledde till exakt de negativa spillover-effekter som principen varnar för eftersom avgörande data låg inlåst i olika system blev det omöjligt för ledningen att få en samlad överblick, vilket i sin tur lamslog all effektiv styrning och samordning på organisationsnivå. Även under själva BATON-implementeringen bröt ledningen mot principen. Genom att utvärdera det

	nya systemet isolerat utifrån de olika affärschefernas behov ignorerade de helt IT-avdelningens "konflikterande värdenivåer". Denna brist på helhetsperspektiv gjorde att den tänkta vinsten för affärssidan snabbt blev till en global förlust när IT-avdelningen i praktiken lamslog hela projektet.
Principen om affärsledningens aktiva ledarskap	I URF-fallet är det en tydlig brist av affärsledningens aktiva ledarskap under själva implementeringen. Trots att det var VD:n som initierade BATON-projektet för att proaktivt kunna styra verksamheten i en ny affärsmässig riktning, tog han aldrig den aktiva roll som krävs. Caset visar hur VD:n, efter att projektet startas överlät ansvaret till externa konsulter och därefter drog sig undan. Kosnulterna konstaderade *"I thought this was a pet-project of his, but it didn't really turn out to be the case because I didn't see [the CEO] put it as his top priority."* När projektet sedan mötte kraftigt motstånd från IT-avdelningen fanns det ingen konsulterna kunde vända sig till som backade upp förändringen. VD:n var för upptagen och inte heller affärscheferna tog ett aktivt ägandeskap för att lösa problemen. Eftersom ledningen misslyckades med att agera som ett aktivt och proaktivt stöd saknade projektet den maktstruktur och förankring som krävdes. Vilket således lämnade konsulterna maktlösa och fick implementeringen att stanna av.
Principen om en strukturerad intressentanalys	I URF-caset ser vi tydligt avsaknaden av en strukturerad intressentanalys som en av det absolut största orsakerna till att implementeringen misslyckades. Ledningen och de externa konsulterna tillämpade aldrig ett brett eller iterativt intressentperspektiv. De riktade istället in sig på att sälja in systemet hos affärscheferna och tog för givet att IT avdelningen skulle stödja projektet. Konsulterna medgav till och med i efterhand att de helt hade missat att kartlägga IT-personalens makt, drivkrafter och förväntat motstånd. *"I guess we did not spend as much time and energy with the IT department as we did prepare business managers for the new technology."* Eftersom det inte fanns någon strukturerad och levande process för att utvärdera intressenternas perspektiv, drabbades projektet av exakt det oväntade användarmotstånd som principen varnar för. Konsulterna underskattade den makt IT-avdelningen satt på, och förlitade sig blint på att enbart VD:ns order skulle räcka. Om en ordentlig iterativ intressentanalys hade genomförts, hade projektgruppen i förväg kunnat identifiera IT-specialisterna som en kritisk och potentiellt

	blockerande aktör. De hade då kunnat ta fram en konkret handlingsplan för att hantera deras oro, istället för att bli totalt överraskade när IT-avdelningen i praktiken bojkottade hela införandet.
Principen om att förstå olika gruppers drivkrafter inom digital transformation	I URF-fallet är det en väldigt stor avsaknad av just denna princip. Ledningen och konsulterna drev igenom projektet om BATON-systemet utifrån endast ett perspektiv, nämligen affärsperspektivet att effektivisera processer och kommersialisera immateriella rättigheter. De ignorerade helt användarmotståndet och det inbyggda tankesättet hos IT-personalen. Caset visar tydligt att IT-teknikerna bedömde det nya systemet från helt andra parametrar än vad ledningen och konsulterna gjorde. För dem innebar systemet inte ökad effektivitet utan de såg systemet mer som ett hot mot deras makt över data och deras bekväma arbetskultur. Eftersom ledningen inte proaktivt kartlade och balanserade dessa förväntningar förstod de aldrig varför motståndet uppstod. I stället för att utforma en strategi där man hade kunnat ha kompromisser som respekterade IT-teknikernas perspektiv försökte man tvinga fram en förändring som krockade med deras intressen. Att man ignorerade denna inbyggda målkonflikt pekas i caset ut som själva kärnproblemet till varför transformationen havererade, *”The major challenge facing successful implementation of BATON is the mismatch between the legacy IT culture within URF and the paradigm shift inherent in the novel technology”.*
Principen om att hantera internpolitik i IT-projekt	Implementeringen av BATON-systemet är ett tydligt exempel på hur interna maktkamper/politik kan förstöra ett helt projekt. I URF hanterades aldrig systeminförandet som en strategisk förhandlingsprocess, utan ledningen betraktade förändringen so men rak teknisk installation. Denna princip belyser att påstådda tekniska hinder oftast fungerar som ursäkter för dolda agendor och en ovilja att dela information. Detta var exakt vad som hände när IT-avdelningen medvetet försvårade arbetet genom att exempelvis dröja veckor med att ge konsulterna databasåtkomst och vägra att upplåta serverutrymme. Eftersom det nya systemet i praktiken flyttade kontrollen över de olika processerna från IT-teknikerna till affärscheferna rubbades den befintliga maktbalansen. Och eftersom ledningen och konsulterna inte varit tydlig med detta från början och hanterat det rätt, lamslogs hela implementeringen. Konsulterna beskriver i caset att de förstod att motståndet i slutändan inte handlade om själva mjukvaran, utan om rädslan för att förlora kontrollen. *”Basically, IT*

	had strongly resisted the implementation because they feared that they would lose power over controlling the data and systems."
Principen om organisatoriskt förändringsmotstånd	Fallet visar tydligt vad som händer när man bara fokuserar på tekniken och glömmer bort hur människor/användare reagerar på förändrade rutiner. Ledningen trodde att BATON-systemet i sig skulle ändra hur personalen arbetade, helt utan att ha någon plan eller strategi för att leda själva förändringen. Detta resulterade i ett dolt motstånd från IT-avdelningen som medvetet försvårade projektet. Exempelvis genom att dra ut på tiden för konsulterna att få tillgång till databasen. Deras motstånd berodde inte som vi tidigare nämnt på att tekniken var dålig, utan att de var rädda för att förlora sin makt och frihet. Eftersom IT-personalen upplevde det nya systemet som ett hot mot deras trygga vardag, gick de direkt i försvarsställning
Principen om samförstånd mellan ledning, IT och användare under utveckling av nya IT-system	Implementeringen av BATON-systemet präglades av stela "silos" mellan verksamhetens nyckelgrupper, vilket direkt bryter mot denna princip. Istället för att samla ihop högsta ledningen, affärscheferna (användarna) och IT-avdelningen för att skapa en gemensam förståelse arbetade grupperna helt isolerat från varandra. Konsulterna fokuserade enbart på att sälja in systemet hos affärscheferna, där IT-avdelningen lämnades utanför och aldrig fick någon utbildning i projektets syfte. Samtidigt var VD:n alldeles för upptagen för att delta vilket troligtvis var den största orsaken till att kommunikationen och strukturen brast mellan de olika grupperna. Eftersom man misslyckades med att föra samman gruppernas olika förväntningar uppstod exakt de missförstånd som principen beskriver, och projektet stannade av.
Principen om det historiska perspektivet	Bristen på att ha ett historiskt perspektiv är och ett av de största misstagen under införandet av BATON-systemet. Ledningen och konsulterna behandlade den digitala transformationen som en ren teknisk installation och ignorerade/glömde helt bort den kultur som vuxit fram på IT-avdelningen under många år. Historiskt sett hade URF drivits med en väldigt familjär och avslappnad kultur där IT-teknikerna hade fått en enorm makt att bygga sina egna system utan någon inblandning från ledning. Och eftersom projektgruppen och konsulterna aldrig kartlade denna historik uppstod det missförstånd mellan konsulterna och IT-avdelningen. IT-avdelningen förstod inte det faktiska värdet bakom projektet och drog sig tillbaka och motstånd uppstod. Samtidigt som konsulterna inte insåg att denna motvilja bottnade i

	att det nya systemet hotade decennier av etablerad kultur och maktstrukturer. Konsulterna förstod först i efterhand att de hade underskattat hur djupt rotad denna historiska kultur var, *”Since most of the IT specialists have worked at URF for many years (and were responsible for creating the culture over time), they are content with the loose culture that exists at both IT and URF.”*
Principen om det faktiska arbetets utförande	Ett centralt misstag i URF-fallet var att projektgruppen/konsulterna utgick från en mer formell bild av organisationen hur verksamheten borde fungera, istället för att undersöka och förstå hur det dagliga arbetet faktiskt utfördes. Konsulterna gjorde aldrig någon detaljerad operativ kartläggning över hur personalen på URF faktiskt genomförde sina specifika uppgifter. Exempelvis så hanterade forskarna (PI:s) i verkligheten sitt arbete genom helt egna, ostrukturerade lösningar, *”In fact, each PI used their own spreadsheet and other non-centrally-controlled software to manage research projects and / or contracts”*. Eftersom konsulterna inte bröt ner och studerade det faktiska utförandet missade man helt den lokala kunskapen och de inarbetade vanorna. I stället förlitade sig man på den formella hierarkin och antog att VD:ns direktiv automatiskt skulle ändra på dessa vanor. Senare, vid lanseringen av BATON-systemet så krockade denna plan omedelbart med den röriga verkligheten, där det faktiska arbetet bestod av ständiga improvisationer och informella rutiner.
Principen om att nyttja systemgenvägar	Under införandet av BATON-systemet saknade konsulterna och ledningen helt en förståelse för värdet i personalens egna systemgenvägar och kunskap. Innan projektet startade hade både forskare och IT-personal redan utvecklat en rad lokala ”skuggsystem” och egna rutiner för att kunna gå runt bristerna som fanns i organisationen sedan tidigare. Enligt denna princip borde projektgruppen ha analyserat dessa sidorutiner som strategisk feedback, för att förstå vilka faktiska behov som krävde kompromisser. I stället betraktade de dessa lösningar som enbart ostrukturerat kaos som omedelbart skulle bytas ut mot ett stabilt system. Genom att projektgruppen ignorerade varför genvägarna fanns missade de värdefull kunskap om verksamhetens verkliga behov. Konsekvensen blev att man försökte tvinga in personalen i stela processer som krockade direkt med verklighetens krav.
Principen om matchning mellan uppgift och teknik	Beslutet som togs av VD:n att införa BATON-systemet är ett tydligt exempel på en misslyckad matchning mellan uppgift och teknik, men själva

	felet låg i vems uppgifter man utgick ifrån. I stället för att bygga kravställningen kring personalens faktiska operativa behov valde VD:n BATON-systemet som enbart syftade till att uppfylla ledningens strategiska mål, att spåra och kommersialisera immateriella rättigheter. Enligt principen ska ett IT-system enbart implementeras om det stöttar de faktiska processerna i den dagliga driften. I URF hanterade forskarna sina projekt, situations-anpassat (ad-hoc) med egna kalkylblad, och IT-avdelningen ägnade sin tid åt ”brandsläckning” av tillfälliga systemfel. BATON krävde en strukturerad, centraliserad processkartläggning som krockade totalt med hur deras faktiska uppgifter utfördes. Eftersom systemet inte var valt för att lösa personalens problem i den dagliga driften upplevde de, framför allt IT-avdelningen, ingen nytta med verktyget. Konsekvensen blev exakt som principen varnar för motstånd och ineffektivitet från själva användarna.
Principen om deltagare istället för användare	Implementeringen av BATON-systemet illustrerar extra mycket konsekvenserna va att behandla nyckelpersonal som passiva mottagare istället för aktiva deltagare. Under planeringsfasen designades projektet helt utan IT-avdelningen. Konsulterna valde tidigt att involvera affärscheferna, men utgick felaktigt från att IT-personalen endast var vanliga användare som automatiskt skulle ta till sig ledningens beslut. Genom att inte inkludera IT-avdelningen som aktiva deltagare med inflytande över hur systemet skulle fungera, missade projektgruppen deras unika och avgörande kunskap om den befintliga strukturen som redan fanns på URF. Eftersom ledningen och konsulterna helt ignorerade personalens åsikter skapades aldrig denna psykologiska förankring som principen framhäver för en framgångsrik lansering. I stället för att bygga tillit så resulterade exkluderingen i att framför allt IT-personalen kände sig överkörd och ignorerade. Detta ledde till ett massivt förändringsmotstånd och förstörde lanseringen
Principen om upplevd rättvisa	Införandet av BATON-systemet misslyckades i stor utsträckning på grund av en väldigt ojämn balans mellan insats och belöning speciellt för IT-avdelningen. Ledningen drev igenom systemet för att gynna organisationens övergripande lönsamhet och underlätta för affärschefernas arbete. För IT-avdelningen däremot innebar förändringen enbart en påtvingad anpassning och förlorad kontroll, helt utan någon vinning. Och eftersom IT-avdelning varken blev involverade och projektgruppen inte utvärderade denna ojämlika fördelning, skapades

	ett massivt motstånd. Precis som principen beskriver resulterade detta i att den missgynnade gruppen försvårade processen, eftersom de förväntades ändra sitt arbetssätt medan ledningen bara fick vinning.
Principen om socialt inflytande	Avsaknaden av ett positivt socialt inflytande från högsta ledningen var en avgörande orsak till att BATON-projektet inte blev lyckat. I stället för att aktivt forma en ny norm och tydligt visa att det nya systemet var en förväntad standard i organisationen, valde VD:n att medvetet kommunicera sin vision väldigt diskret. VD:n trodde felaktigt att förändring bäst sker subtilt och långsamt över tid. Och eftersom ledningen inte öppet agerade som pådrivare skapades aldrig ett starkt socialt tryck uppifrån, vilket även lämnade konsulterna ensamma. Ledarskapsvakuumet som uppstod gav i stället utrymme för IT-avdelningens skepsis och projektet stannade av. Konsekvensen blev exakt vad principen varnar för: när det tydliga sociala stödet uteblir från ledningen, ökar risken för att ett socialt motstånd mot tekniken sprider sig. Caset förklarar just VD:ns passiva strategi som ett stort misstag, *”Such vision had not been widely advertised and championed to other members of the organization because the CEO believes that change takes time and therefore should be communicated in a subtle manner.”*
Principen om kompletterande investeringar	Försöket med implementeringen av BATON-systemet illustrerar tydligt vad som händer när en organisation enbart fokuserar på att köpa in teknik och missar de kompletterande investeringarna. VD:n och konsulterna hamnade i exakt denna fälla som principen varnar för. De förlitade sig på att systemet i sig skulle omvandla verksamheten, helt utan att man från start avsatte resurser, tid eller utbildning för personalen/användarna. Ledningen lade pengar på själva mjukvaran men backade inte upp inköpet med nödvändiga satsningar på att förbereda och motivera IT-avdelningen. Eftersom denna tid och utbildning uteblev uppstod flera hinder och motstånd som i praktiken lamslog hela projektet, och systemet värde gick förlorat då det inte ens kom i produktion. Konsulterna insåg i efterhand att den bristande tiden och energin lagd på nyckelpersonalen var ett stort misstag. *“I guess we did not spend as much time and energy with the IT department as we did prepare business managers for the new technology.”*
Principen om objektiv datagrund (empirisk mätning)	Denna princip kan inte appliceras på situationen i URF, då den uttryckligen behandlar metoder för att kalkylera kostnader på mikronivå och fånga absolut tidsåtgång genom objektiva systemloggar istället

	för manuella subjektiva tidsloggar. Fallet kring URF och BATON handlar uteslutande om att bryta upp informationssilos, hantera utspridd data och låta chefer bygga processkartor. Texten berör i överhuvudtaget inte hur verksamheten mäter arbetstid, hur de undviker subjektiva uppskattningar eller hur de kalkylerar sina interna utgifter. Eftersom hela problemställningen kring tids- och kostnadsmätning saknas i fallet, faller principen helt utanför verksamhetens ramar.
Principen om systematisk efterutvärdering av DTX	Denna princip förutsätter explicit att systemet har satts i drift och fokuserar på arbetet efter lanseringen, i syfte att mäta om tekniken faktiskt levererar affärsnytta och uppfyller de ursprungliga målen. Eftersom URF-projektet aldrig sattes i produktion, nådde verksamheten inte den fas där en efterutvärdering överhuvudtaget var möjlig att genomföra. Systemets påverkan på konkret produktivitet, eller behov av kompletterande anpassningar kunde därmed inte mätas i praktiken. Vidare nämner inte caset att det fanns någon strukturerad uppföljningsplan förberedd av ledningen eller konsulterna. Eftersom hela händelseförloppet i fallet utspelar sig innan implementationen är klar, kan denna princip inte appliceras på situationen i verksamheten.
Principen om strategisk balans mellan standardisering och lokalanpassning	Principen belyser faran med system som antingen blir stela av överdriven standardisering eller helt isolerade på grund av extrem lokalanpassning. I URF-fallet var den befintliga IT-miljön ett skräckexempel på det sistnämnda. Data låg utspridd och isolerad hos olika IT-specialister utan någon gemensam struktur. Valet av BATON var ett strategiskt försök att hitta en balans. Systemet erbjöd en standardiserad central plattform för att samla in alla data, samtidigt som det tillät en smidig lokalanpassning genom att affärscheferna själva fick “rita upp” och hantera sina egna processkartor. Däremot ignorerade konsulterna principens metodiska krav på hur detta förarbete ska göras. Principen föreskriver att ledningen systematiskt ska jämföra enheter, dokumentera lokala variationer och aktivt besluta om var anpassningar behövs. Någon sådan strukturerad analys genomfördes aldrig i URF. Istället förlitade man sig blint på att mjukvarans inbyggda flexibilitet skulle låta cheferna lösa lokalanpassningen på egen hand. Genom att hoppa över förarbetet misslyckades man med att skapa den förståelse och acceptans som hade krävts för att systemet skulle överleva IT-avdelningens motstånd.
Principen om digital överblick och operativ styrning	Principens fundamentala syfte, att skapa en centraliserad digital överblick och bryta

	informationssilos, var en stor del av anledningarna till varför man valde att implementera just BATON. I URF:s gamla miljö saknades denna överblick totalt. Data var utspridd utan logik, kontrollerades av enskilda IT-specialister och det fanns ingen central plattform för att monitorera. VD:n och konsulterna ville införa BATON just för att skapa den "kontrollrumsfunktion" som principen beskriver, där affärschefer direkt och transparent skulle få tillgång till processdata när de behövde den. Men försöket att frigöra datan och införa denna organisatoriska transparens utmanade IT-avdelningens historiska maktmonopol. Eftersom principens krav på öppen och centraliserad data krockade direkt med IT-personalens vana att använda exklusiv dataåtkomst som ett maktmedel ("power over controlling the data"), motarbetades och lamslogs initiativet inifrån.
Principen om förändringar som naturlig norm	Principens innebörd kan starkt identifieras i själva valet av det nya systemet, även om implementationen misslyckades. URF:s gamla IT-struktur var alltför stel för att hantera ständigt föränderliga statliga regelverk (ever-changing regulations), vilket speglar principens varning om att oflexibla system lamslår verksamheten. För att lösa detta valde ledningen BATON, uttryckligen för att system erbjöd den flexibilitet som principen förespråkar. Fallet beskriver hur BATON tillät icke-tekniska affärschefer att själva bygga och anpassa processer direkt i gränssnittet utan att behöva vänta på långa utvecklingsprocesser eller omkodning av specialister. Ironiskt nog var det just införandet av denna tekniska flexibilitet som hotade IT-avdelningens historiska kontroll. IT-personalen vägrade acceptera denna nya flexibilitet, vilket i slutändan sänkte hela projektet.
Principen om utvärdering genom pilotlansering	Konsulterna i URF-fallet hade faktiskt en uttalad intention att följa denna princip. Deras plan var att gå vidare genom att sätta upp en pilotinfrastruktur för att kunna testa det nya systemet. Men när konsulterna bad IT-avdelningen om en server för att kunna bygga en prototyp och genomföra denna testfas, blev de nekade med motiveringen att projektet inte ingick i IT-avdelningens ordinarie rutiner. Eftersom ledningen inte hade skapat de organisatoriska förutsättningarna för samarbete, kunde ingen pilot testas. IT-avdelningens motstånd blockerade därmed den livsviktiga testbädd som principen kräver för att kunna utvärdera rutiner under verkliga förhållanden. Avsaknaden av en genomförbar pilotlansering blev därmed det konkreta dödläge som fick hela systemet att stanna av.

Principen om resursbuffert vid lansering	Eftersom systemet aldrig nådde lansering kan inte principen utvärderas i driftskedet. Däremot lyser principens krav på resursplanering och bufferttänkande med sin frånvaro i förberedelsearbetet. Fallet nämner inga proaktiva åtgärder för att skapa marginaler, utan bekräftar snarare motsatsen. Fallet anger explicit att VD:n var "för upptagen" för att delta aktivt, och när databasadministratören (DBA) sattes att leda projektet var hon alltför upptagen men sina ordinarie uppgifter för att hinna driva det framåt. Eftersom man uppenbarligen ignorerade att planera utifrån praktisk kapacitet uppstod exakt den stress och det projektstopp som principen varnar för.
Principen om dedikerade superanvändare	Eftersom systemet aldrig togs i drift kan principen inte utvärderas utifrån hur supporten fungerade i praktiken, men fallet visar en total avsaknad av planering för vad principen förespråkar. Principen kräver att de lokala superanvändarna i verksamheten backas upp av en tillgänglig och lösningsorienterad IT-support. I URF var denna del en total omöjlighet eftersom IT-avdelningen, som var tänkt att förvalta systemet långsiktigt, kände sig hotad och vägrade samarbeta. Utan vare sig formellt utsedda superanvändare med frigjord tid eller en stöttande IT-avdelning saknades den brygga mellan teknik och affärsprocess som krävs för att dämpa förändringsmotståndet.
Principen om noggrann och säker datamigrering	Denna princip kan inte utvärderas rakt av, eftersom URF-projektet avbröts innan systemet hunnit sättas i funktion. Någon flytt av data hann därmed inte att genomföras. Däremot belyser fallet av en total avsaknad av principens andra del, att strukturera upp "smutsig data" och lösa problem i förberedelsefasen. I URF var den befintliga datan extremt ologisk, utspridd och saknade en central struktur. Ett första steg för att säkerställa säker och noggrann datamigrering är att datan är dokumenterad på ett standardiserat sätt i en väluppbyggd central plattform.
Principen om en sömnlös Omnikanal/kundupplevelse	Denna princip kan ej identifieras i fallet av URF. Principen fokuserar uttryckligen på externa kunders upplevelse, integrerade kontaktpunkter och hur kunder rör sig sömlöst mellan digitala och fysiska kanaler. URF-fallet handlar däremot uteslutande om en intern administrativ förändring och intern friktion mellan ledning, konsulter och IT-personal kring införandet av BATON. Eftersom texten inte alls berör extern kundinteraktion går det inte att relatera denna princips innebörd till den specifika situation som beskrivs i verksamheten.

Principen om upplevd användbarhet och användarvänlighet	Eftersom projektet aldrig färdigställdes och BATON inte fick sättas i konkret användning, kan denna princip inte direkt utvärderas utifrån hur systemet fungerade för slutanvändarna i den dagliga driften. Dock kan principen tillämpas och bevisas viktig då det i ett initialt skede förekom en genomgång av systemet inför affärscheferna (businessmanagers). Konsulterna fokuserade då framgångsrikt på att demonstrera systemets intuitiva användarvänlighet och lät cheferna själva testa gränssnittet, vilket skapade en tydlig upplevd nytta och snabb acceptans. Däremot saknades denna tillämpning helt gentemot IT-avdelningen. Eftersom konsulterna aldrig lyckades förankra någon upplevs nytta hos programmerarna, som istället såg systemet som ett hot, kom aldrig projektet vidare. Misstaget att inte tillämpa principen på IT-personalen kan man se som orsaken till varför systemet inte fullbordades.
Principen om att inte bygga system på andras bekostnad	Principens krav på att inte ensidigt gynna en viss grupp ignoreras helt i URF-fallet och därmed förekommer en avsaknad. BATON drevs igenom uteslutande för att främja organisationens och ledningens affärsmål, det vill säga att säkra immateriella rättigheter för att öka konkurrenskraften mot andra industriella laboratorier. Samtidigt struntade de i hur detta påverkade IT-avdelningens behov, etablerade kultur och arbetsmiljö. Genom att behandla IT-personalen enbart som ett verktyg för att nå ledningens mål, istället för som intressenter vars behov också måste respekteras, skapas de motstånd som i detta fall fällde hela projektet.

2 Förståelse av situationen i termer av organisationsmetaforer

2.1 Uppgift a

Maskin:
Enligt maskinmetaforen betraktas organisationer som mekaniska system där arbetet designas för att vara rationellt, standardiserat och kontrollerat ovanifrån. Metaforen om maskinen är högst relevant och går tydligt att identifiera i URF:s försök till digital transformation. Det stora problemet med de tidigare rutinerna och anledningen till att införa BATON låg i att de inte fanns några standardiserade processer och rutiner. BATON introducerades som ett verktyg för att åtgärda detta och tvinga verksamheten att fungera mer likt en maskin. Systemet syftade till att automatisera och rikta hanteringen av data och upptäckter åt samma håll. Fallet beskriver explicit att när en process väl var inlagd hade användarna inget annat val än att följa systemets fasta struktur. Vidare kan maskintänkandet identifieras i hur ledningen drev igenom förändringen. I linje med Taylors principer om styrning, bör man separera planering från utförande. URF:s fall stod VD:n och konsulterna uteslutande för strategi medan IT-avdelningen förväntades agera som passiva och lydiga maskindelar som bara utförde order (Morgan, 2006, s. 23).

Organism:
Enligt organismmetaforen betraktas organisationer som “öppna system” vilka lever i en ständig föränderlig värld och måste kontant anpassa sig till sin miljö för att överleva (Morgan, 2006, s. 38). Med metaforen menas att samtidigt som omvärlden utvecklas och förändras måste organisationerna göra detsamma.

Det framgår tydligt att det nya samhället och den hastiga utvecklingen medförde nya möjligheter men också utmaningar för URF vilket tvingade fram beslutet om BATON. Fallet beskriver hur URF:s yttre miljö förändrades drastiskt: den globala ekonomin bromsade in, de statliga forskningsanslagen krympte och regelverken blev strängare. För att överleva och förbli konkurrenskraftiga insåg ledningen att den gamla, familjära modellen inte längre fungerade. Organisationen var tvungen att anpassa sig och transformeras till en affärsdriven verksamhet. BATON och fokuset på att kommersialisera upptäckter var därmed ett måste för att organisationen skulle kunna anpassa sina inre processer till de nya yttre kraven och därmed säkra sin överlevnad.

Kultur:
Enligt kulturmetaforen betraktas organisationer som socialt konstruerade verkligheter, vilka styrs av gemensamma värderingar, normer, ritualer och starka subkulturer (Morgan, 2006, s. 125). I URF-fallet är denna metafor central för att förstå varför transformationen misslyckades, framförallt genom den tydliga kulturkrock som uppstod. VD:n hade visserligen en uttalad kulturell ambition med systemet, då han ville “change the culture for our people” för att personalen skulle börja värdera upptäcker högre. Det stora misstaget var dock att ledningen förbisåg den djupt rotade subkulturen på IT-avdelningen historiskt hade formats där normen var informella lösningar och där dataåtkomst byggde på personliga relationer istället för på standardiserade policys. Eftersom BATON krävde ett radikalt paradigmskifte som hotade denna bekväma och lösa kultur, uppstod en fundamental kulturkrock som gjorde att IT-personalen direkt motsatte sig förändringen.

Makt/politik:
Metaforen om makt och politik betraktar organisationer som politiska system där olika avdelningar, grupperingar och aktörer drivs av särintressen, och vid konflikter så löses dessa via maktutövning. (Morgan, 2006, s. 149). I URF-fallet är den politiska maktkampen mellan IT-avdelningen, konsulterna och ledningen väldigt tydlig.

IT-avdelningen har en väldigt informell makt genom sin kontroll över organisationens system, information och teknologi (Morgan, 2006, s. 169). Eftersom BATON-systemet hotar deras historiska arbetssätt använder de denna makt för att sabotera projektet och för att skydda sina egna intressen. Samtidigt saknar konsulterna den formella makten att bryta detta motstånd. Trots att de fått uppdraget av VD:n är de maktlösa i praktiken. Eftersom affärscheferna backar undan för konflikten, och VD:n inte utövar sin makt för att tvinga fram en förändring, uppstår en politisk låsning. Resultatet blir att IT-avdelningens egenintressen tillåts besegra organisationens övergripande strategiska mål.

Ideologi/mentalt fängelse:
Metaforen där organisationer kan ses som mentala fängelser (Psychic Prisons) handlar om idén att organisationen och dess medlemmar kan fastna i sina egna tankesätt, omedvetna processer och övertygelser, alltså som fångar (Morgan, 2006, s. 207-208). I URF-fallet syns dessa osynliga murar tydligt hos två aktörer inom organisationen.

För det första styrs **IT-personalen** av en omedveten ångest över att förlora sin makt och bekväma tillvaro, vilket enligt Morgan (2006, s. 221–222) ofta utlöser försvarsmekanismer. De använder teknisk jargong och förhalning för att inte ge konsulternas tillgång till systemen: "It literally took a month for us just to get an account...".

För det andra är **VD:n** fångad i sitt entreprenöriella tankesätt och har en övertro på tekniken. Enligt Morgan (2006, s. 209) kan starka visioner och gynnande tankesätt skapa blinda punkter. Hans kognitiva låsning får honom att anta att BATON-systemet automatiskt ska förändra kulturen. Därav ser han inte behovet av ett aktivt ledarskap under själva implementationen, utan tror att själva visionen, "change takes time and therefore should be communicated in a subtle manner". Båda aktörernas låsningar förhindrar således projektet och implementeringen.

2.2 Uppgift b

När de fem metaforerna betraktas tillsammans blir det tydligt varför BATON-projektet misslyckades. Det utlösande behovet av förändring kan förstås genom organismmetaforen, för att överleva en ny, tuffare miljö måste URF blir mer affärsdrivet. För att lösa detta valde ledningen dock en naivt maskinell strategi. Genom att implementera BATON uppifrån och ned förväntade man sig att verksamheten per automatik skulle effektiviseras. Detta förvärrades av att VD:n satt fast i ett mentalt fängelse där han trodde att tekniken ensam kunde förändra beteenden.
Denna maskinella styrning kolliderade rakt in i IT-avdelningens sociala verklighet. De hade en stark informell subkultur som inte såg systemet som en överlevnadsfråga, utan som ett direkt hot mot deras frihet. Fångade i deras eget mentala fängelse inledde IT-personalen en passiv-aggressiv maktkamp. De utnyttjade sin informella makt över tekniken för att sabotera konsulternas arbete. Eftersom ledningen helt saknade förståelse för den kulturella krocken och misslyckades med att hantera det politiska motståndet, uppstod ett dödläge.
Helhetsbilden visar därmed att teknisk anpassning (maskin/organism) alltid misslyckas om man blundar för de inre sociala strukturerna (kultur), informella strider (politik) och kognitiva låsningar (mentala fängelser).

3 Identifiera typ av transformation

3.1 Uppgift a

Fil 15 relaterar och belyser viktiga skillnader mellan två olika typer av transformationer vid digitalisering. En av de är digital transformation som författaren förkortar DT. Den innebär att en verksamhet använder digital teknik för att i omdefiniera verksamhetens värdeproposition, alltså att förändra själva kärnan om det värde företaget skapar och levererar. I denna transformation appliceras den nya tekniken direkt på de kärnaktiviteter som definierar själva värdeskapandet, vilket i sin tur förändrar affärsmodellen och vad företaget de facto levererar till marknaden. Eftersom verksamheten i en DT överger sin historiska kärna och byter strategisk inriktning, resulterar processen i framväxten av en helt ny organisatorisk identitet (new organizational identity). Ett exempel som nämns är ett tillverkningsföretag som ställer om från att sälja fysiska maskiner till att istället bli en leverantör av mjukvara och datadrivna prenumerationstjänster.

Den andra är IT-baserad verksamhetsutveckling, i texten förkortat ITOT. Den skiljer sig från DT genom att den digitala tekniken istället nyttjas för att stödja och optimera den redan existerande värdepropositionen. Tekniken riktas här uteslutande mot verksamhetens värdestödjande aktiviteter i syfte att öka operativ effektivitet, automatisera processer eller korta ledtider, utan att i grunden behöva förändra verksamhetens syften. Ett exempel är ett sjukhus som inför digitala journalsystem för att underlätta administrationen; sjukhuset levererar fortfarande exakt samma typ av vård till sina patienter. Eftersom verksamhetens grundläggande syfte bevaras intakt, leder en ITOT till att den redan etablerade organisatoriska identiteten förstärks och förankras (reinforced organizational identity) istället för att bytas ut.

Den stora skillnaden ligger alltså i hur de två transformationstyperna antingen använder digital teknik för att omdefiniera verksamhetens värdeproposition, eller för att stödja den. Att förstå denna skillnad är avgörande för en ledning som planerar en digitalisering. Det kräver att man noggrant beaktar verksamhetens nuvarande identitet och värdeproposition, och aktivt tar ställning till om den digitala satsningen ska bevara eller i grunden transformera de.

3.2 Uppgift b

System approach beskriver två sätt att hantera förändringar i organisationer, System improvement och System design. Av dessa går System improvements att likställa med ITOT. De delar samma logik om att åtgärda avvikelser för att få ett existerande system att fungera enligt en redan fastställd standard, där systemets grundläggande design, syfte och normer är etablerade och inte ifrågasätts eller förändras. Det är en introspektiv metod som söker orsaker till problem och ineffektivitet inom det nuvarande systemets gränser. Detta speglar alltså hur en ITOT fungerar eftersom den respekterar verksamhetens syfte och grundläggande värdeproposition. Den digitala tekniken används enbart för att effektivisera, stödja och optimera det som redan finns, vilket i båda fallen leder till att den etablerade designen bevaras och förstärks istället för att bytas ut.

System Design däremot motsvarar samma inställning som Digital Transformation (DT). System Design är en process som ifrågasätter själva syftet och de underliggande antaganden som det gamla systemet bygger på. Istället för att justera befintliga delar för att bevara verksamhetens form, innebär ansatsen att man proaktivt skapar en helt ny design för att optimera helheten och möta framtida behov. Detta är i linje med logiken för en DT, då båda koncepten förespråkar en djupgående förändring där gamla strukturer överges snarare än att enbart återanpassas. Precis som System Design kräver att hela systemets fundament omformas, kräver en DT att den digitala tekniken används för att i grunden omdefiniera verksamhetens värdeproposition, vilket därmed framtvingar en helt ny design och en ny organisatorisk identitet.

3.3 Uppgift c

Fallet A University Research Firm är ett tydligt försök till en digital transformation DT. En DT skiljer alltså sig från den IT-baserada verksamhetsutvecklingen (ITOT) genom att den digitala tekniken används för att i grunden omdefiniera verksamhetens värdeproposition och organisatoriska identitet. Det skulle kunna gå att resonera kring att transformationen är en ITOT eftersom själva forskningen inte förändras och att värde fortfarande skapas från den, men då organisationen uttryckligen överger sin historiska universitetsmodell, där värdeskapandet byggde på forskningsanslag utan kommersiella krav till att värdet efter transformationen ligger i att systematiskt kunna identifiera, skydda och kommersialisera de immateriella rättigheterna gör att det liknar mer en DT istället. BATON-systemet introduceras inte för att effektivisera denna gamla administration, vilket hade varit fallet vid en ITOT.

Denna djupgående strategiska ompositionering kräver i sin tur att den historiska identiteten ersätts av en ny. VD:ns mål med implementeringen av BATON är att förändra kulturen så att personalen inser att deras forskning har ett kommersiellt värde, vilket tvingar verksamheten att byta ut sin traditionella akademiska självbild mot en affärsdriven sådan. Samtidigt illustrerar fallet hur införandet av BATON ställer krav på ett skifte i personalens arbetsrutiner i form av påtvingade förändringar, så kallade impositions, vilket är centralt i en DT. Detta märks särskilt på IT-avdelningen som tvingas överge sitt historiskt isolerade och personstyrda arbetssätt till för en mer standardiserad processhantering. Att transformationen till sist misslyckades berodde på att ledningen inte tog de befintliga normer och kulturen i beakning vid transformationen och därför inte genomförde de försoningsåtgärder, reconciliations, som krävs för att hantera kulturkrocken och förankra de nya digitala arbetsrutinerna hos personalen.

4 Diagnos av misslyckandet

URF:s försök till digital transformation havererade av en rad olika anledningar, men genom att betrakta fallet i sin helhet blir det tydligt vad som startade kedjereaktionen och vilka aspekter som blev avgörande. Att URF krävde en omstart var tydligt och det är inga konstigheter att just BATON var det systemet som valdes. Misslyckandet bottnar i grunden i att ledningen fundamentalt missbedömde förändringens natur, vilket i sin tur orsakade en negativ spiral av kulturella och politiska konflikter.

URF genomgick en djupgående digital transformation för att förändra sin affärsmodell, och VD:n hade en uttalad ambition att ändra personalens kultur. Problemet var att ledningen genomförde detta komplexa skifte som om de vore en ren teknisk installation (system improvement). VD:n antog naivt att mjukvaran per automatik skulle tvinga fram kulturförändringen. Han förlitade sig blint på maskinmetaforens principer och ignorerade helt de försoningsåtgärder som en DT faktiskt kräver. Denna felbedömning ledde till att VD:n inte insåg behovet av sitt eget aktiva ledarskap. Eftersom han trodde systemet själv skulle driva fram förändringen, kommunicerade han strategin alltför subtilt och överlät implementeringen till konsulter. Effekten blev en total brist på strategisk linjering och socialt inflytande uppifrån, vilket lämnade systemet oskyddat när motståndet väl kom.

Till följd av saknaden av ledarskap prioriterade projektgruppen sina resurser fel. Istället för att göra en komplett och strukturerad intressentanalys, lade konsulterna all sin tid och energi på att sälja in systemet hos affärscheferna. De antog felaktigt att IT-personalen var vanliga “användare” som automatiskt skulle rätta sig efter ledningens beslut, och medgav i efterhand att de saknade resurser för att involvera IT-avdelningen. På grund av denna bristande kartläggning missade projektgruppen helt den historiska och djupt rotade subkultur och informella relationer som präglade IT-avdelningen. Denna prioritering ledde till att IT-personalen exkluderades från processen, vilket vid introducering av BATON till IT-personalen utlöste en kulturkrock. Till följd av introduceringen innebar ett paradigmskifte med påtvingade förändringar som direkt hotade IT-avdelningens bekväma arbetsrutiner och makt.

Vid en ingående transformation krävs kompromisser och försoningsåtgärder för att låta hela verksamheten känna sig delaktiga och sedda för att i sin tur förhindra och hantera kulturkrockar. I URF fall fanns ingen plan för detta. Inga kompletterande investeringar gjordes för att utbilda personal och principen om upplevd rättvisa försvann då IT-avdelningen förväntades ge upp sin kontroll utan att få någon egen fördel av det nya systemet. Denna obalans och brist på förståelse utlöste starka försvarsmekanismer hos IT-personalen. De

omvandlade sitt förändringsmotstånd till en politisk maktkamp där de utnyttjade sin informella makt över tekniken för att sabotera projektet inifrån. Genom att förhala kontoåtkomst och vägra upplåta serverutrymme för en pilotlansering lyckades avdelningens särintressen lamslå konsulterna och därmed fälla hela URF:s omställning.

Avslutningsvis blir det tydligt att samarbete, ett aktivt ledarskap och utrymme för kompromisser är vitala förutsättningar för att en verksamhet ska lyckas med en digital transformation. I URF-fallet trodde ledningen att tekniken ensam skulle lösa organisationens problem och driva fram en ny kultur. Men som analysen visar är en digital transformation aldrig enbart en teknisk uppgradering, utan i allra högsta grad en komplex social och politisk process.
När en ledning saknar helhetssyn, exkluderar avgörande nyckelaktörer som IT-avdelningen och bortser från behovet av försoningsåtgärder, omvandlas osäkerhet oundvikligen till maktkamp och potentiellt sabotage. Den slutliga diagnosen är därmed att BATON-projektet inte föll på grund av brister i mjukvaran, utan på grund av att ledningen blundade för de mänskliga, kulturella och politiska krafter som i slutändan avgöra om ett system accepteras eller förkastas.

5 Reflektion över DTX-principerna

Att arbeta utifrån de 28 reviderade DTX-principerna har varit lärorikt men också en komplex process. När principerna betraktas tillsammans ger de en mycket stark helhetssyn på vad digital transformation (DTX) faktiskt innebär. Den absolut största insikten från principerna är att IT-implementation sällan är en ren teknisk installation, utan snarare en mer genomgående organisatoriskförändring. Dessa principer tvingar fram ett perspektiv där tekniken, affärsstrategi, användare och internpolitik måste hanteras tillsammans och inte enskilt.

En samlad styrka för principerna är att de täcker in nästintill hela livscykeln för en digital transformation. Från projektets start, till lansering och systematisk efterutvärdering. Oftast när en DTX ska genomföras ses det som ett temporärt projektarbete med ett tydligt slut, när det i själva verket handlar om en pågående anpassning över en mycket längre tid som påverkar hela organisationen (Haftor, 2026). Principernas bredd motverkar detta kortsiktiga tänkande. Det som däremot saknas från principernas sida, kopplat till IT-livscykeln, är när ett system faktiskt blir gammalt och hur man ska gå till väga då för att antingen uppgradera eller byta ut det.

Vissa av dessa principer visade sig vara mycket mer konkreta och lätta att direkt applicera på en verksamhet rent praktiskt. Principer som ”*utvärdering genom pilotlansering”, ”resursbuffert vid lansering”* och *”dedikerade superanvändare”* gav tydliga, handlingsinriktade riktlinjer för hur man operativt bör hantera en lansering för att minimera risken för att DTX inte ska lyckas. Ett exempelvis använda sig av en pilotlansering på en mindre grupp användare innan man lanserar för hela organisationen knyter väl an till vikten av att analysera hur IT-systemet fungerar i praktiken, samt för att hitta fel innan en stor lansering.

Samtidigt var andra principer betydligt svårare att tillämpa och avgränsa från varandra. Principerna om *"organisatoriskt förändringsmotstånd"*, *"att förstå olika gruppers drivkrafter"*, *"socialt inflytande"* och *"hantering av internpolitik"* tenderade att överlappa varandra. I praktiken var det svårt att avgöra var användaren/intressentens egen drivkraft slutade och var det politiska maktspelet började. Denna överlappning gjorde ibland analysarbetet rätt så repetitivt, då samma problematik (exempelvis användarmotstånd) tvingades in under flera principer. Dock visade denna överlappning en viktig insikt, att kommunikationen när en förändring ska ske handlar om mycket mer än bara envägskommunikation från ledningens sida. Det är snarare en iterativ process av meningsskapande, kommunikation och förhandling mellan olika aktörer inom en organisation (Hedman Monstad, 2026)

En av de starkaste insikterna från användningen av principerna var hur stor vikt som läggs vid det som hänt förut och det informella i en verksamhet. *"Principen om det historiska perspektivet"* och *"Principen om att nyttja systemgenvägar"* ändrade fokus från att se användarens felaktiga beteenden som problem, till att se dessa som värdefulla symtom på systembrister som även kanske kan användas för att förbättra systemet. Att förstå att skuggsystem och motstånd oftast bottnar i osynliga maktstrukturer och oro från tidigare projekt var en insikt som gjorde DTX analysen mycket mer nyanserad. Detta bekräftar vikten av att tillåta och ha en öppen dialog och att bejaka spänningar mellan aktörer i en förändringsprocess. Snarare än att bara trycka ut nu information ovanifrån.

Styrkorna med dessa principer är fokuset på förebyggande. Principerna fungerar som en utmärkt radar för att upptäcka fel (som exempelvis, bristande intressentanalys eller avsaknaden av kompletterande investeringar) innan de fäller ett projekt. De etiska och normativa aspekterna, som principen att ”*inte bygga system på andras bekostnad”,* säkerställer också att lönsamhet inte sker på bekostnad av exempelvis arbetsmiljö eller integritet.

Begränsningarna med DTX-principerna ligger främst i antalet. Att genomgående och aktivt balansera 28 principer i en verklig projektmiljö kan leda till en administrativ överbelastning. I väldigt extrema projekt, där både slutmålet och metoden kan vara oklara, finns det en risk att om man strikt följer dessa principer så kan projektet gå väldigt trögt framåt och byråkratin kan bli för svår.

Sammanfattningsvis kan man se dessa principer som ett kraftfullt analytiskt verktyg som tvingar både utvecklare och ledningen att lyfta blicken från skärmen till att se hela organisationen som ett levande system. Den svåra biten är inte att förstå principerna var för sig, utan är utmaningen att använda dem i praktiken och veta vilka av de 28 principerna som är de viktigaste för varje unik situation. Därför bör inte dessa se som ett oflexibelt regelverk som måste följas till punkt och pricka utan mer som flera riktlinjer för att förstå, planera och utvärdera komplexa digitala transformation.

Källförteckning

Haftor, D. M. (2026). *Föreläsningsmaterial: Del 1 & Del 2* [PowerPoint-presentation]. 2IS066 Verksamhetsinriktad systemutveckling II, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Hedman Monstad, T. (2026). *Förändringskommunikation* [PowerPoint-presentation]. 2IS066 Verksamhetsinriktad systemutveckling II, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Morgan, G. (2006). *Images of organization*. Uppdaterad uppl. Thousand Oaks: Sage Publications.

van Gigch, J. P. (1978). The System Approach: Introduction and Examples. I: *Applied General Systems Theory*. 2 uppl. New York: Harper & Row, ss. 29–59. *(Skrivs i löptexten som: van Gigch, 1978)*

Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J. & Blegind Jensen, T. (2021). Unpacking the Difference Between Digital Transformation and IT-Enabled Organizational Transformation. *Journal of the Association for Information Systems*, 22(1), ss. 102–129. *(Skrivs i löptexten som: Wessel m.fl., 2021)*